

Naive RAG (2023)
单一向量检索，简单问答

更强推理

多跳检索

增量+多跳

GraphRAG (Microsoft, 2024)
实体关系图 + 社区摘要
全局归纳强，但成本极高

HippoRAG 2 (OSU/CMU, 2025)
Personalised PageRank 多跳推理
依赖 embedding 质量

SAG (Zleap-AI, 2026, arXiv 2606.15971)
SQL 检索增强生成
用 SQL JOIN 取代图遍历
同时解决多跳和增量问题